

MÃ NGUỒN

Toàn bộ mã nguồn

Dưới đây là danh sách các tệp tin cấu thành mã nguồn của hệ thống và mô tả chi tiết chức năng:

Bảng 1: Danh sách các tệp tin mã nguồn

File	Mô tả
pipeline-corpus.ipynb	Bước 1: Retrieval pipeline (BM25 + BGE-M3 + Reranker)
llm-gen.ipynb	Bước 2: LLM generation với Qwen3-14B
requirements.txt	Danh sách thư viện và phụ thuộc
.env.example	Mẫu biến môi trường để cấu hình đường dẫn

Danh sách thư viện và phụ thuộc

Bảng dưới đây tổng hợp các thư viện yêu cầu, phiên bản tối thiểu cùng mục đích sử dụng trong từng Notebook:

Bảng 2: Chi tiết các thư viện phụ thuộc

Thư viện	Phiên bản	Mục đích	Notebook
torch	$\geq 2.1.0$	GPU inference	Cả hai
transformers	$\geq 4.51.0$	Load & inference Qwen3-14B	llm-gen
accelerate	$\geq 0.33.0$	Multi-GPU <code>device_map="auto"</code>	llm-gen
bitsandbytes	$\geq 0.43.0$	4-bit NF4 quantization	llm-gen
sentence-transformers	$\geq 2.7.0$	BGE-M3 + BGE-reranker	pipeline-corpus
rank-bm25	$\geq 0.2.2$	BM25 Okapi sparse retrieval	pipeline-corpus
underthesea	$\geq 6.8.0$	Vietnamese word tokenizer	pipeline-corpus
numpy	$\geq 1.24.0$	Vector operations	pipeline-corpus
tqdm	$\geq 4.66.0$	Progress bars	Cả hai
json, zipfile, pathlib, hashlib, pickle	Standard Library (stdlib)	2*File I/O, caching, ZIP	2*Cả hai

Lệnh cài đặt:

Bước 1 — Retrieval (chạy trong Cell 1 của `pipeline-corpus.ipynb`):

```
pip install -q sentence-transformers rank_bm25 underthesea
```

Bước 2 — LLM (đặt `INSTALL_PACKAGES = True` trong `llm-gen.ipynb`):

```
pip install -q --upgrade transformers>=4.51 accelerate>=0.33 bitsandbytes  
>=0.43 tqdm
```

Tệp cấu hình

requirements.txt

```
sentence-transformers>=2.7.0
rank-bm25>=0.2.2
underthesea>=6.8.0
transformers>=4.51.0
accelerate>=0.33.0
bitsandbytes>=0.43.0
numpy>=1.24.0
tqdm>=4.66.0
```

.env.example (Dùng cho môi trường Local, Kaggle không cần)

```
SUBMISSIONS_DIR=./old_submission
SME_MERGED=./data/corpus_luat_sme_merged_v3.jsonl
TH_ARTICLES=./data/processed/thinhng0_articles_v2.jsonl
WORK_DIR=.
MODEL_ID=Qwen/Qwen3-14B
LOAD_IN_4BIT=1
THINKING=off
MAX_ARTICLES=10
MIN_VOTE=1
ARTICLE_CHARS=6000
MAX_INPUT_TOKENS=24576
MAX_NEW_TOKENS=1600
TEMPERATURE=0
RETRIES=1
```